

Statistiques · Licence 2

Cours · Statistiques (Licence 2)

Programme Psych IA · 4 leçons · Usage pédagogique personnel

Leçon 1 · Test statistique

****Niveau : Licence 2**

****Matière : Statistiques**

Cours

Inférence : H_0 , H_1 , p-value, alpha, erreurs type I/II, IC. Tests t, χ^2 , corrélations.
Conditions d'application, interprétation prudente (p-value · taille d'effet).

Notions connexes

- ****ANOVA** · comparaisons multiples
- ****Puissance statistique** · G*Power
- ****Variables et design expérimental** · L1

Questions d'entraînement

1. Définissez *Test statistique* en 3-5 phrases.
2. Citez un auteur ou une expérience de référence.
3. Reliez cette notion à deux autres chapitres du programme.

Leçon 2 · ANOVA

****Niveau : Licence 2**

****Matière : Statistiques**

Cours

Analyse de variance : comparer moyennes de 3+ groupes. ANOVA un facteur, interactions
ANOVA factorial, post-hoc (Bonferroni, Tukey). Suppositions : normalité, homoscedasticité,
indépendance.

Notions connexes

- ****Test statistique** · famille inférentielle
- ****Plan expérimental avancé** · designs complexes L3
- ****Statistiques descriptives** · prérequis L1

Questions d'entraînement

1. Définissez *ANOVA* en 3-5 phrases.

2. Citez un auteur ou une expérience de référence.
3. Reliez cette notion à deux autres chapitres du programme.

Leçon 3 · Corrélation et régression

****Niveau : **** Licence 2

****Matière : **** Statistiques

Cours

Corrélation de Pearson (r) : force et direction d'une relation linéaire. Régression simple : prédire Y à partir de X , R^2 , résidus. Attention : corrélation · causalité.

Notions connexes

- ****Test statistique**** · significativité de r
- ****Tests psychométriques**** · validité prédictive
- ****Mémoire de recherche**** · analyse L3

Questions d'entraînement

1. Définissez *Corrélation et régression* en 3-5 phrases.
2. Citez un auteur ou une expérience de référence.
3. Reliez cette notion à deux autres chapitres du programme.

Leçon 4 · Puissance statistique

****Niveau : **** Licence 2

****Matière : **** Statistiques

Cours

Probabilité de détecter un effet réel ($1 - \beta$). Dépend de N , α , taille d'effet. G*Power : calcul a priori du N nécessaire. Sous-puissance · résultats non significatifs trompeurs.

Notions connexes

- ****Test statistique**** · erreur type II
- ****Réplication et science ouverte**** · pré-enregistrement L3
- ****Plan expérimental avancé**** · dimensionnement d'échantillon

Questions d'entraînement

1. Définissez *Puissance statistique* en 3-5 phrases.
2. Citez un auteur ou une expérience de référence.
3. Reliez cette notion à deux autres chapitres du programme.

